שם התלמיד:_____

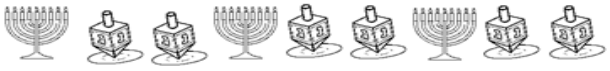
<u>מבחן שני במתמטיקה ח' – הקבצה א'2</u>:

יחס, פרופורציה, דמיון משולשים ויחס בין שטחי משולשים דומים, פונקציה קווית

<u>חלק א'</u>: יחס

1. בחג החנוכה נוהגים להדליק נרות בחנוכייה ולשחק בסביבונים.

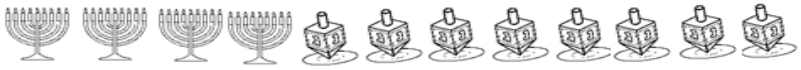
א. כתבו את היחס בין מספר החנוכיות למספר הסביבונים. (6 נק')



_____:_____ =



_____:_____ =



_____:_____ =

ב. האם קיבלתם אותו היחס פעמיים? (2 נק')

אם כן, באיזה סעיפים קיבלתם אותו היחס? _____

2. במחלבה עומדים שני כדים לאחסון חלב: כד א' וכד ב'.

בכד א' יש 120 ליטרים של חלב.

היחס בין כמות החלב בכד א' לכמות החלב בכד ב' הוא 3:4.

כמה ליטרים של חלב יש בכד ב'? (4 נק')

מקום לחישוב:

תשובה:_____

3. לשק הוכנסו 18 כדורים אדומים ו-24 כדורים כחולים. (4 נק')

א. מהו היחס בין מספר הכדורים האדומים למספר הכדורים הכחולים?_____

ב. אם מוציאים מהשק 6 כדורים אדומים ובמקומם מכניסים 6 כדורים כחולים, האם היחס שחישבתם בסעיף א' השתנה? אם כן, מהו היחס החדש? _____

4. בכיתה ח יש 35 תלמידים. יגוע כי על כל 3 בנים יש 2 בנות. (8 נק)

א. מהו היחס בין מספר הבנות למספר הבנים בכיתה? _____

ב. מהו מספר הבנים בכיתה? _____

ג. מהו מספר הבנות בכיתה? _____

ד. מהו היחס בין מספר הבנות לבין מספר התלמידים בכיתה? _____

<u>חלק ב'</u>: פרופורציה

5. מצאו את ערכו של x. (כל סעיף 2 נק')

$\frac{x}{7}=\frac{10}{2}$	$\frac{x}{3}=\frac{4}{6}$	$\frac{9}{x}=\frac{9}{6}$	$\frac{x}{20}=\frac{4}{10}$
$x=$ _____	$x=$ _____	$x=$ _____	$x=$ _____

6. בחוג שחייה 28 חניכים ו- 4 מדריכים, בחוג ג'ודו 18 חניכים ו- 3 מדריכים. (4 נק')

האם קיימת פרופורציה בין מספר החניכים למספר המדריכים בשני החוגים?

חוג שחייה	חוג ג'ודו	קיימת פרופורציה
		כן / לא

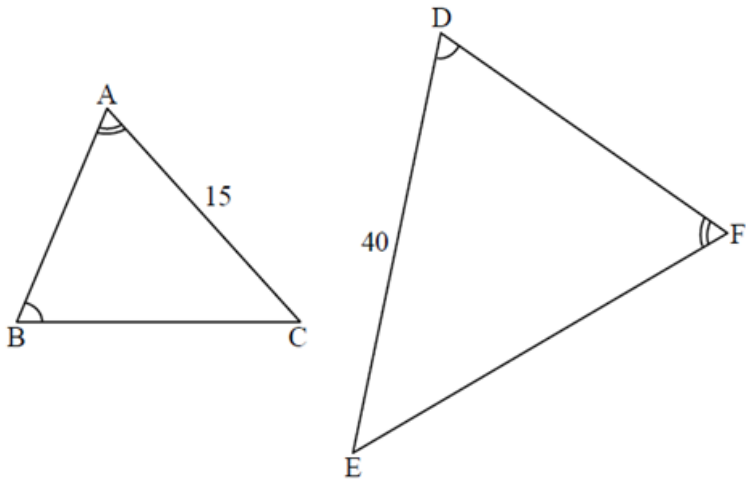
נימוק : _____

_____

_____

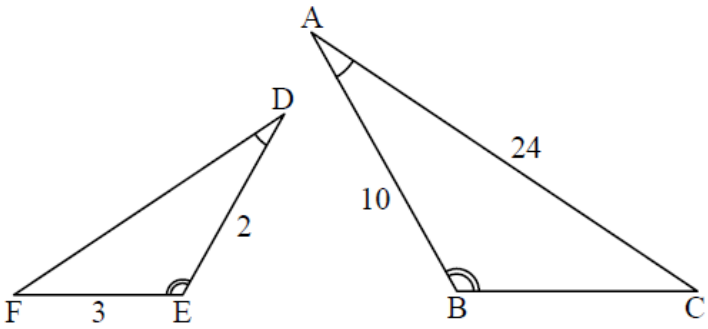
חלק ג': דמיון משולשים

7. לפניכם זוג משולשים דומים.
רשמו דימיון בין המשולשים,
שימו לב לסדר הקודקודים.
(2 נק')



_____ ~ Δ _____

8. לפניכם זוג משולשים דומים.



א. מהו יחס הדימיון? _____ (1 נק')

ב. השלימו את הטבלה הבאה ומצאו את אורכי הצלעות החסרות. (9 נק')

יחס הדמיון	יחס מספרי	יחס בין צלעות (אותיות)

ג. צלע DF=_____, צלע BC=_____ (1 נק')

ד. מהו היחס בין שטחי המשולשים? _____ (2 נק')

ה. שטח המשולש הקטן הוא 4 סמ"ר, מהו שטח המשולש הגדול? הציגו חישוב.

_____

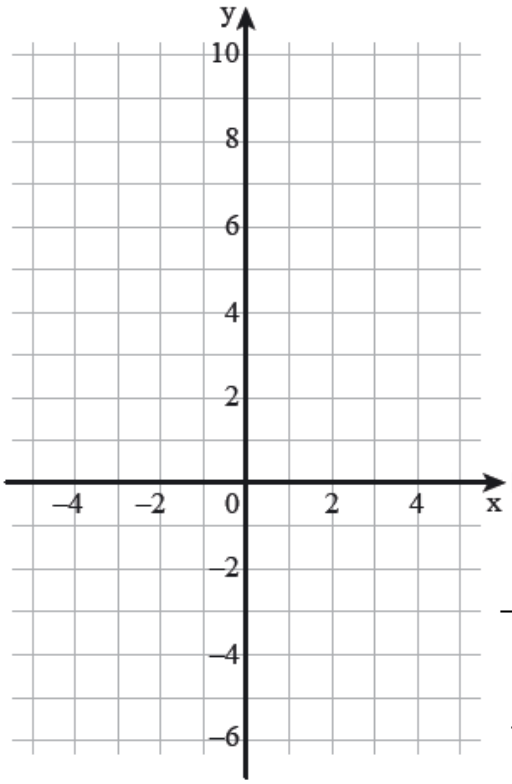
_____(3 נק')

חלק ד': פונקציה קווית

9. נתונה הפונקציה $y = x - 5$

א. השלימו את הטבלה הבאה: (4 נק')

x	-1	0	2	3
y				



ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.

האם הפונקציה קווית? (1 נק') _____

ג. האם הנקודה (6, 11) נמצאת על גרף הפונקציה?

הציבו ובדקו. _____

_____

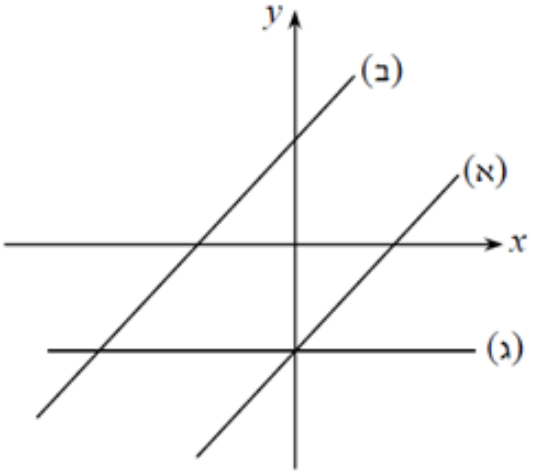
ד. האם הנקודה (11, 6-) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.

_____

_____

(8 נק')

10. א. התאימו כל גרף לייצוג האלגברי שלו (אחד הייצוגים מיותר). (6 נק')



_____ $y = x - 4$

_____ $y = -4$

_____ $y = 4x$

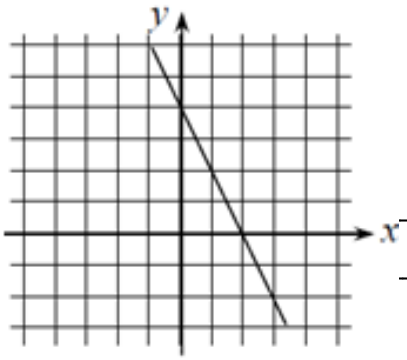
_____ $y = x + 4$

ב. איזה ייצוג אלגברי מיותר? הסבירו. (2 נק')

_____

_____

_____



11. התבוננו בגרף שלפניכם וענו על הסעיפים הבאים:

א. הקיפו: הגרף המסורטט מתאר פונקציה עולה/ יורדת. (2 נק')

ב. מהו שיפוע הישר? (3 נק') _____

ג. מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-y? (3 נק') _____

ד. רשמו את הייצוג האלגברי של הפונקציה:(4 נק') _____

ה. לאיזו מהפונקציות הבאות יש גרף המקביל לגרף הנתון? (3 נק')

(תיתכן יותר מתשובה אחת)

$y = 8 - 2x$ (i)

$y = 8 - x$ (ii)

$y = -2x - 8$ (iii)

$y = 2x + 6$ (iv)

$y = -2x$ (v)

נימוק: (2 נק')

_____

_____

12. בכל סעיף רשמו את המשותף לזוג הפונקציות הרשומות. (8 נק')

(א) $y = -3x + 9 \ , \ y = 9 - x$ _____

(ב) $y = 11 \ , \ y = 10$ _____

(ג) $y = -4 + 15x \ , \ y = 15x - 6$ _____

(ד) $y = 283x \ , \ y = -283x$ _____

בהצלחה!!!

צוות מתמטיקה